Almacenamiento

Feb 2024

Introducción. Que es ...

El almacenamiento de datos es el proceso tecnológico por el cual se archiva, organiza y comparten los bytes de información que componen los archivos que se utilizan en el día a día como documentos de texto, imágenes, configuraciones, vídeos, sonidos y cualquier otra información en formato digital.

El almacenamiento de datos se realiza en dispositivos de hardware que disponen de unas características que los definen y que los hacen más adecuados para guardar copias de seguridad, dar acceso a los datos, transportar la información y otras funciones. Las principales características que definen a un sistema de almacenamiento de datos son:

- **Capacidad**. Mide la cantidad de datos que puede almacenar el sistema de almacenamiento, y es medida en bytes (Gigabytes o Terabytes, habitualmente, aunque con el Big Data se manejan incluso Petabytes).
- **Rendimiento**. Cómo de rápido y eficiente es el sistema de almacenamiento de datos.
- **Fiabilidad** .Es la disponibilidad de los datos cuando son solicitados, así como el hecho de disponer de una baja tasa de errores o fallos (por ejemplo, utilizando una configuración RAID).
- **Recuperabilidad**. Mide la capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida, borrado, corrupción o cualquier otro incidente que impida el acceso a los mismos.

Tipos de clasificación

Según su posición y vinculación al ordenador local:

Almacenamiento primario
- Memoria RAM
- Memoria caché
- Búfer de datos

Almacenamiento secundario
- Disco de estado sólido SSD
- Disco duro magnético HDD

Almacenamiento externo
- Unidades ópticas CD-ROM, DVD, Blu-ray
- Memoria USB
- Tarjetas SD
- Cinta magnética
- Discos flexibles

Almacenamiento en red (virtual)
- Equipos NAS / SAN
- Almacenamiento en la nube

Según su método de almacenamiento:

Dispositivos de estado sólido
- Memoria RAM
- Memoria ROM
- Unidad de estado sólido SSD
- Memorias USB
- Tarjetas SD

Dispositivos de almacenamiento magnético
- Discos duros HDD
- Cinta magnética
- Discos flexibles

Dispositivos de almacenamiento óptico
- Discos CD-ROM
- Discos DVD
- Discos Blu-ray

Tipos de clasificación

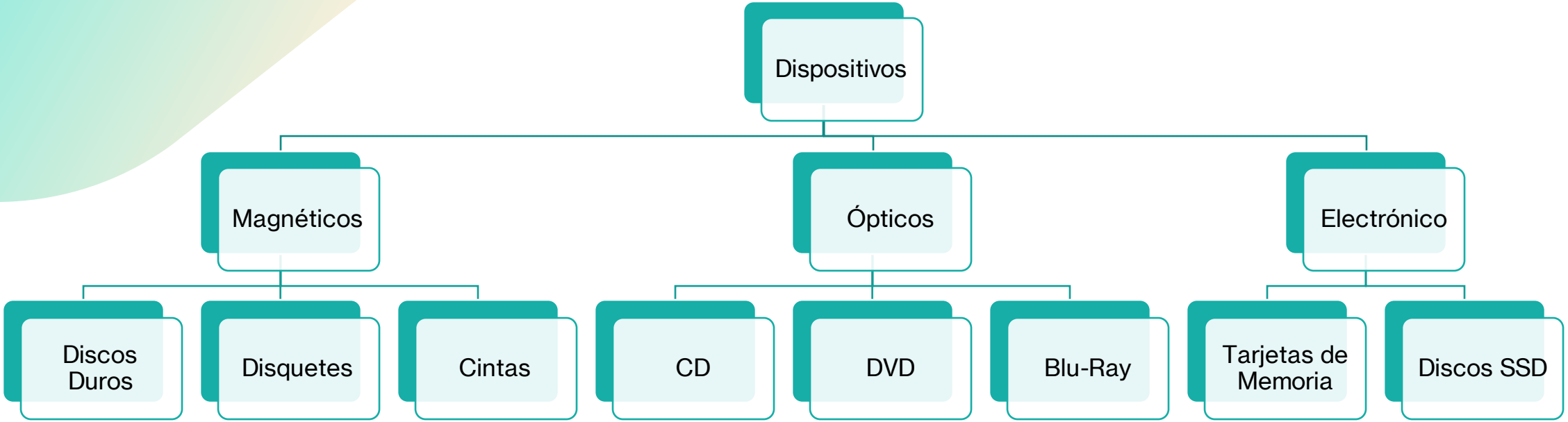
Según tipología de conexión

El **almacenamiento de conexión directa** o DAS, funciona como su propio nombre indica. Este almacenamiento suele estar en una zona cercana y directamente conectado a la máquina que accede a él, que a menudo es la única máquina conectada. DAS también proporciona servicios de copia de seguridad locales , pero el uso compartido es limitado. Los dispositivos DAS incluyen disquetes, discos ópticos como los discos compactos (CD) y los discos de video digital (DVD), unidades de disco duro (HDD), unidades flash y unidades de estado sólido (SSD).

El **almacenamiento en red** permite que más de un ordenador acceda a él a través de una red, lo que es mejor para compartir datos y colaborar. Su capacidad de almacenamiento externo también lo hace más adecuado para copias de seguridad y protección de datos. Dos configuraciones comunes de almacenamiento basadas en red, son el almacenamiento conectado a la red (NAS) y la red de área de almacenamiento (SAN).

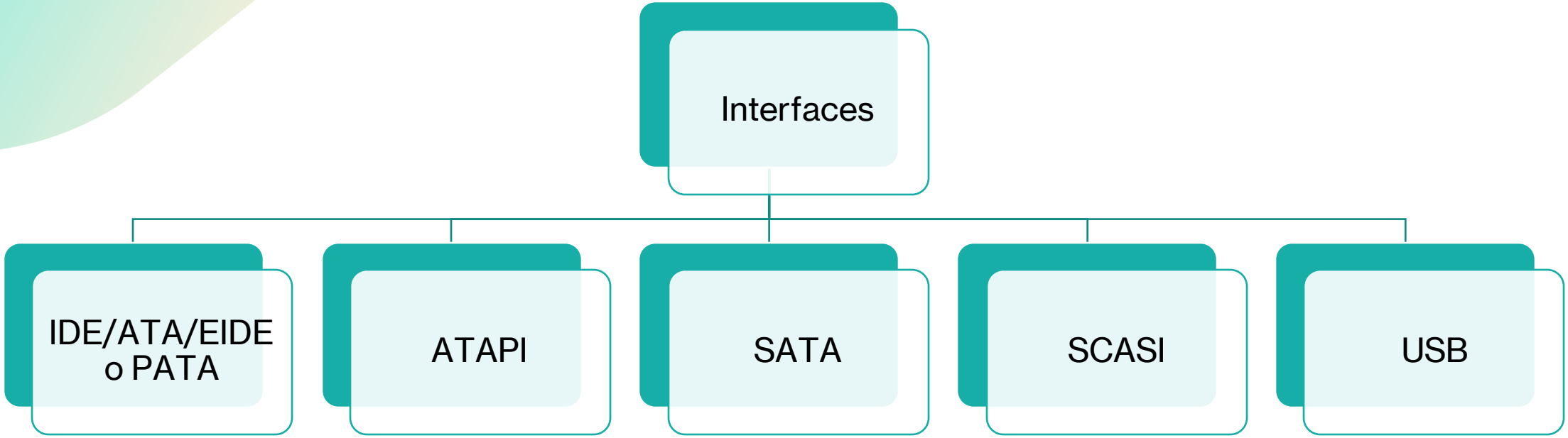
Dispositivos de conexión directa

Tipología de dispositivos por medios de almacenamiento



Dispositivos de conexión directa

Interfaces de conexión de los dispositivos



Estructura física HDD

Cabezas *(heads)*. Son los elementos que cumplen con la función de lectura/escritura; hay una por cada superficie de datos, es decir, dos por cada plato del disco.

Motores. Dentro de un disco duro hay dos ***motores:*** uno encargado de hacer girar el disco y otro para el movimiento de las cabezas.

Brazo mecánico. Para poder acceder a la información del disco, el conjunto de cabezales se puede desplazar linealmente desde el exterior hasta el interior de la pila mediante un ***brazo mecánico*** que los transporta.

Platos. Donde se guarda la información y las ***cabezas*** para leer y escribir sobre ellos. Tienen dos ***caras*** o ***superficies magnéticas,*** la superior y la inferior, formadas por millones de pequeños elementos capaces de ser magnetizados positiva o negativamente. De esta forma se representan los dos posibles valores de un bit de información (un 0 o un 1).

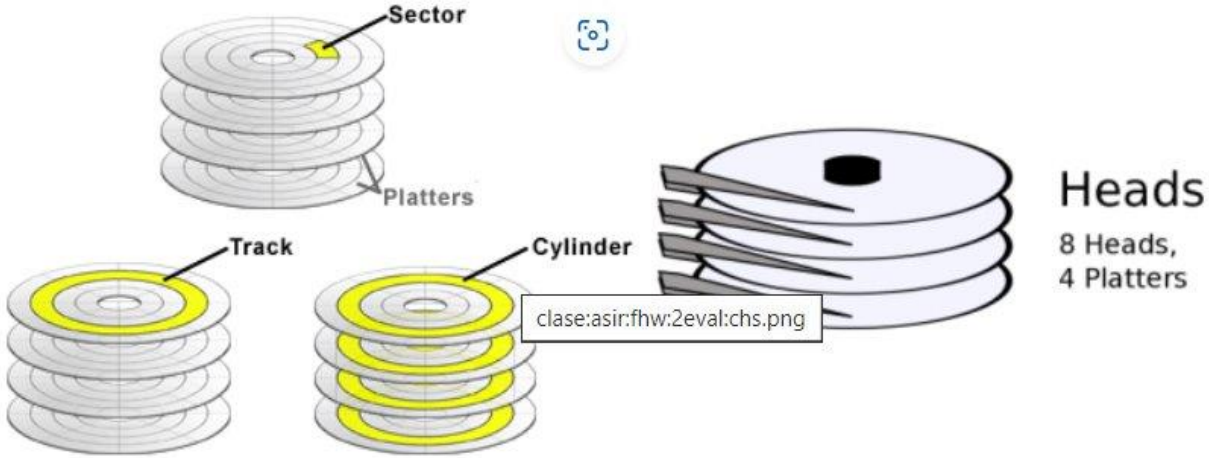
Motor para el movimiento de las cabezas

Estructura interna HDD

Los datos se guardan en superficies magnéticas llamadas platos.

La estructura física de un HD es la siguiente:

- Platos (Platters): Un HD tiene 1 o más platos
- Caras (Heads): Cada plato tiene 1 o 2 caras.
- Pistas (Track): Cada cara tiene varias pistas.
- Cilindro (Cylinder). Son las mismas pistas de todos los platos.
- Sectores (Sector): Cada pista tiene varios sectores.



El cabezal es como un brazo que se mueve para leer cada uno de los sectores. Además los platos giran para poner los sectores bajo el cabezal.

Características HDD

Las características de un HDD son

- **Modo de transferencia:** Hace referencia a como se transfieren los datos desde la unidad de disco a la RAM (PIO si usa el microprocesador o DMA si libera al procesador de esta tarea).
- **Tiempo de Búsqueda:** El tiempo de búsqueda es el tiempo que tarda la cabeza lectora en posicionarse sobre la pista correcta. Se mide en milisegundos (ms). Un tiempo de búsqueda más bajo significa un acceso más rápido a los datos.
- **Velocidad de Rotación:** Los discos duros HDD tradicionales tienen discos magnéticos que giran a una velocidad medida en revoluciones por minuto (RPM). Las velocidades típicas son 5400 RPM o 7200 RPM. Cuanto mayor sea la velocidad, en teoría, más rápido se puede acceder a los datos.
- **Latencia:** La latencia es el tiempo que tarda el disco duro en posicionarse para leer o escribir datos. Depende de la velocidad de rotación y del tiempo de búsqueda. Una latencia más baja se asocia con un rendimiento mejorado.
- **Capacidad de Almacenamiento:** Los discos duros HDD ofrecen capacidades que varían desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytes. La capacidad determina cuántos datos puedes almacenar en el disco duro.
- **Caché del disco:** La caché almacena las lecturas, de forma que cuando la controladora solicite datos del disco ya los tenga en la caché y no tenga que esperar al posicionamiento de los cabezales.
- **Tecnología de Grabación Magnética:** La tecnología utilizada para grabar datos en los discos magnéticos puede ser de una sola capa (Single-Layer Perpendicular Magnetic Recording - PMR) o de varias capas (Shingled Magnetic Recording - SMR). La tecnología SMR, por ejemplo, permite una mayor densidad de almacenamiento pero puede afectar el rendimiento en determinados escenarios.
- **Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF):** El MTBF es una estimación de la duración promedio entre fallos de un disco duro antes de que se produzca una falla. Es una medida de la confiabilidad del dispositivo.

Características HDD

Las características de un HDD son

- **Interfaz:** La interfaz define cómo se conecta el disco duro a la placa base de la computadora. Los discos duros HDD suelen utilizar la interfaz SATA (Serial ATA) para la conexión.
- **Tipo de Conector:** Los discos duros HDD suelen tener conectores SATA estándar o, en algunos casos, conectores especiales dependiendo del formato y la generación del disco.
- **Otras características**
  - **Resistencia a Golpes y Vibraciones:** Los discos duros HDD son mecánicos y pueden ser sensibles a golpes y vibraciones. Algunos modelos están diseñados con características para resistir mejor el impacto físico.
  - **Consumo de Energía:** Los discos duros HDD consumen energía eléctrica para funcionar. Especificaciones como el consumo de energía en funcionamiento y en espera son importantes, especialmente en dispositivos portátiles o para aquellos que buscan eficiencia energética.
  - **Garantía:** La garantía proporcionada por el fabricante es un indicador de la confianza que tiene el fabricante en la durabilidad del disco duro. Las garantías típicas varían de uno a varios años.
  - **El tamaño**: Los HDD para sobremesa suelen ser de 3,5". En los portátiles son más bien de 2,5 o 1,8"
  - **El ruido**: Suele depender del tipo de disco. Los de alta velocidad de rotación como los SCSI suelen ser más ruidosos
  - **Precio**

Interfaces HDD

A veces a los interfaces o conectores también se le puede llamar "Form Factor" o "Factor de Forma" ya que suele estar unido la forma del conector a la forma del dispositivo. Antiguamente estaban estos conectores

- Conexión PATA: Conexión paralela. Es la vieja de los discos duros.

- Conexión SATA: Es una conexión serie.

Interfaces HDD

Actualmente existen estos tipos de conectores

- **SATA (Serial ATA):** Es uno de los conectores más comunes para discos duros magnéticos internos.
- **IDE (Parallel ATA):** Aunque ha sido ampliamente reemplazado por SATA, algunos discos duros más antiguos todavía pueden utilizar conectores IDE, que son anchos y planos. Hablar del concepto maestro/esclavo
- **SCSI (Small Computer System Interface):** SCSI ha sido históricamente utilizado en entornos profesionales y servidores, aunque es menos común en sistemas de consumo.
- **SAS (Serial Attached SCSI):** Es una interfaz evolucionada de SCSI que utiliza conexiones seriales para ofrecer un rendimiento mejorado. Se encuentra comúnmente en entornos empresariales.
- **eSATA (External SATA):** eSATA es una variante de SATA diseñada para conectar discos duros externos a través de un puerto SATA externo. Permite velocidades de transferencia de datos más altas en comparación con USB.
- **USB (Universal Serial Bus):** Los discos duros magnéticos externos a menudo utilizan conectores USB para conectarlos a ordenadores y otros dispositivos. USB 3.0 y USB-C son versiones más recientes que ofrecen velocidades de transferencia de datos más rápidas.
- **FireWire (IEEE 1394):** Aunque menos común en la actualidad, algunos discos duros más antiguos pueden utilizar conectores FireWire para la transferencia de datos.
- **Thunderbolt:** Algunos discos duros externos más modernos pueden utilizar conectores Thunderbolt, que ofrecen velocidades de transferencia extremadamente rápidas y son comunes en entornos profesionales.
- **M.2:** Aunque más comúnmente asociado con discos duros SSD, el factor de forma M.2 también se utiliza para discos duros magnéticos en algunos casos, proporcionando una conexión directa a la placa base.

La elección del conector depende del tipo de disco duro (interno o externo), la generación del disco, las capacidades del sistema y otros factores. Es importante asegurarse de que el conector del disco duro sea compatible con la interfaz del ordenador o dispositivo al que se conectará.

Interfaces SSD

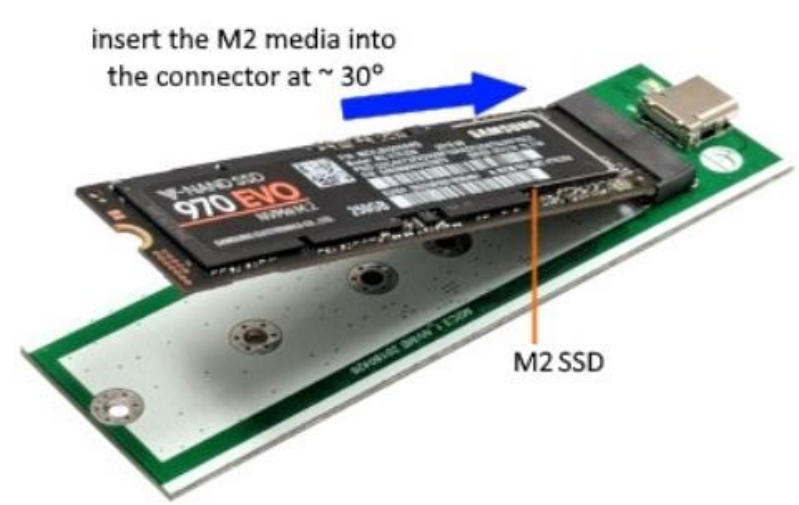
Los discos SSD utilizan varias interfaces para conectarse a la placa base. Las interfaces más comunes son:

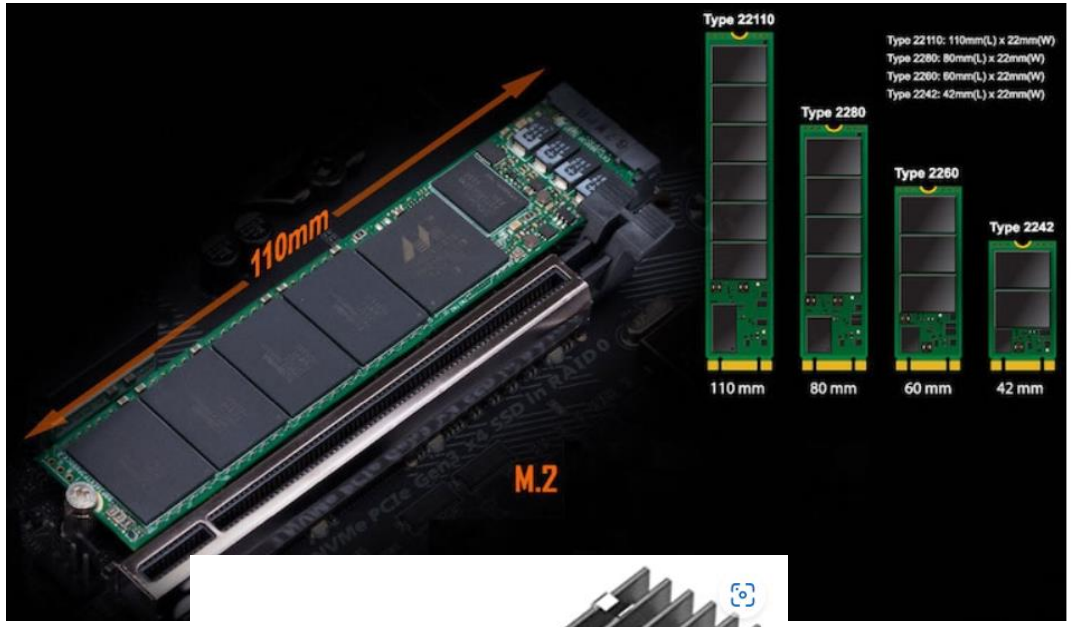
- **SATA (Serial ATA):** SATA es una interfaz ampliamente utilizada que ha sido común en discos duros durante muchos años.
- **SAS (Serial Attached SCSI):** Aunque más comúnmente asociado con discos duros empresariales, SAS también se utiliza en algunos SSDs de gama alta en entornos empresariales.
- **PCI Express (PCIe):** PCIe es una interfaz de alta velocidad que se utiliza para discos SSD más rápidos y eficientes. Los SSD PCIe se conectan directamente a los slots PCIe de la placa base y pueden alcanzar velocidades de transferencia significativamente más altas que los SSD SATA.
- **M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor):** M.2 es un factor de forma que se utiliza para SSDs compactos y de alto rendimiento. Se conecta directamente a la placa base a través de un slot M.2 y puede admitir tanto SATA como PCIe como protocolos de transferencia de datos.
- **mSATA (Mini-SATA):** Aunque menos común en la actualidad, mSATA es un formato más antiguo utilizado en algunos SSDs compactos. Se conecta a través de un puerto mSATA en la placa base.
- **U.2 (SFF-8639):** U.2 es una interfaz de almacenamiento que utiliza el mismo conector que SAS (Serial Attached SCSI) y SATA para proporcionar una conexión directa a la placa base. Se utiliza en discos SSD de alto rendimiento, especialmente en entornos empresariales.

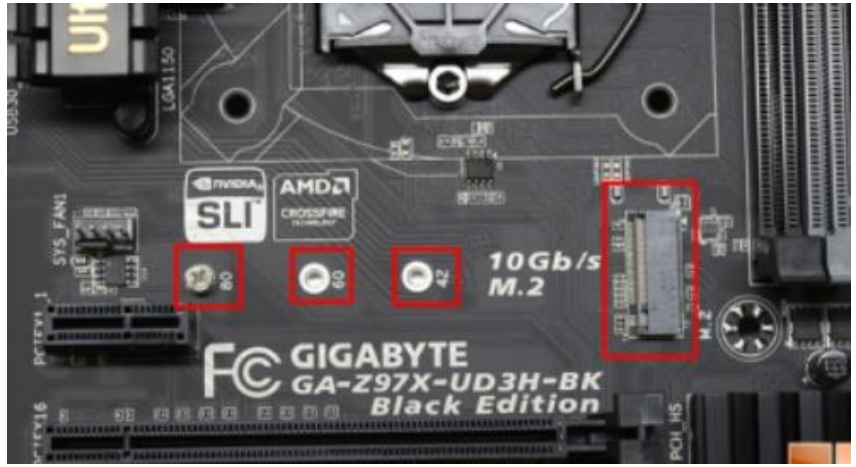
clase:daw:si:2eval:ssd_pcie.jpg

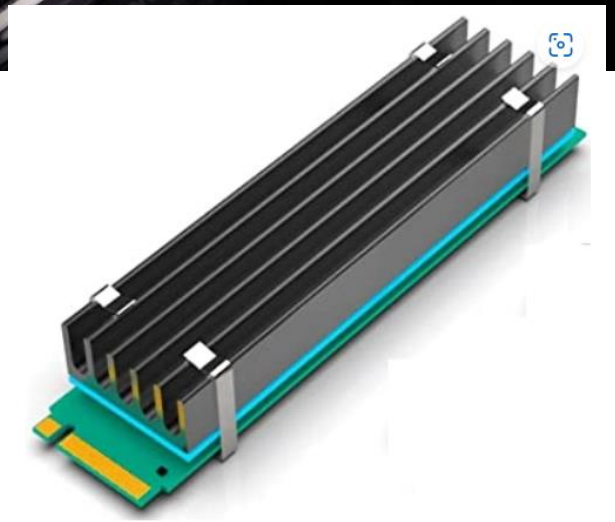
SSD con interfaz M2

A los discos M.2 se les puede añadir un disipador ya que alcanzan una gran temperatura y puede afectar a su rendimiento









Cintas

Los dispositivos de cintas, son dispositivos de almacenamiento de datos que utilizan cintas magnéticas para grabar y recuperar información. Todavía se utilizan en entornos empresariales y de respaldo de datos debido a su capacidad para almacenar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Aquí hay algunos tipos de dispositivos de cintas:

- **Unidades de Cinta Digital (DDS):** Las unidades DDS utilizan cintas magnéticas para almacenar datos y han sido comúnmente utilizadas en respaldo de datos para pequeñas y medianas empresas.
- **LTO (Linear Tape-Open):** LTO es un formato de cinta magnética desarrollado como un estándar abierto para el almacenamiento de datos de respaldo. Se ha convertido en una opción popular para aplicaciones de respaldo empresarial debido a su capacidad de almacenamiento significativa y velocidades de transferencia rápidas.
- **AIT (Advanced Intelligent Tape):** AIT es otra tecnología de cinta magnética que ha sido utilizada en entornos empresariales para respaldo de datos. Ofrece capacidades de almacenamiento considerables y ha evolucionado a lo largo del tiempo.

- **Cintas DLT (Digital Linear Tape):** Las cintas DLT fueron una vez populares para el almacenamiento de respaldo y archivado de datos. Aunque han disminuido en uso, algunas organizaciones todavía pueden tener bibliotecas de cintas DLT.
- **Cintas de Cassette de Datos (DC):** Las cintas de cassette de datos fueron utilizadas en sistemas informáticos más antiguos para el almacenamiento de datos. Sin embargo, han quedado obsoletas en gran medida.

Estos dispositivos de cintas generalmente se utilizan en entornos empresariales para realizar copias de seguridad de grandes cantidades de datos, archivar información a largo plazo y cumplir con requisitos de retención de datos. Aunque las cintas magnéticas no son tan rápidas como los discos duros o SSD, ofrecen una opción de almacenamiento rentable y duradera para ciertos casos de uso. Además, las cintas magnéticas son conocidas por su fiabilidad a largo plazo y su capacidad para almacenar grandes cantidades de datos de manera eficiente.

Unidades Ópticas

Los discos ópticos, como los CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc) y Blu-ray, son **medios de almacenamiento que almacenan datos en forma de surcos microscópicos** en la superficie del disco. La información se lee mediante un láser que interpreta estos surcos.

Son conocidos por almacenar música y datos, mientras que los DVD y Blu-ray ofrecen una mayor capacidad y se utilizan para películas en alta definición y otros datos multimedia. Aunque su uso ha disminuido en la era digital, **todavía se utilizan para distribuir software, música y películas,** así como para copias de seguridad de datos a pequeña escala.

Almacenamiento en red

SAN - Storage Area Network

A diferencia de los dispositvos NAS, SAN trabaja a bajo nivel, a nivel de bloque (a diferencia de NAS que trabaja a nivel de fichero). La comunicación es similar a como se produce entre un ordenador y sus discos locales (SATA, SCSI...).

Habitualmente la conexión con las SAN se hace a través de redes dedicadas de alta velocidad, generalmente fibra a 4 u 8Gbps utilizando el protocolo Fibre Channel, aunque también se puede utilizar el protocolo iSCSI, más económico aunque de menor rendimiento (habitualmente a 1Gbps). De esta forma, la comunicación con el almacenamiento es independiente de la red general de la empresa, la cual no interfiere.

Otro punto a favor de la conexión mediante fibra es la latencia (el tiempo de respuesta del medio de transmisión) que es prácticamente 0. Esto es especialmente importante en proyectos de VDI (Virtual Desktop Infrastructure o Virtualización de escritorios), donde un retraso excesivo de acceso a disco puede provocar "tirones" en los equipos de usuario e impedir que trabajen con fluidez.

Como se puede deducir, las unidades SAN proporcionan un rendimiento mucho mayor que los NAS, estando especialmente indicadas para almacenar BBDD (bases de datos), virtualización de sistemas (VMware, Hyper-V, servidores, escritorio...), etc...

Por otro lado, otra de las ventajas fundamentales es que la capacidad de ampliación de los dispostivos SAN es mucho mayor que en los NAS. Las cabinas de almacenamiento (SAN) permiten aumentar las bandejas de discos que necesitemos para así poder ofrecer más capacidad a nuestros sistemas. Por ejemplo, podemos adquirir una HUS110 únicamente con la controladora y bandeja integrada para albergar 24 discos de 2,5" y posteriormente, si lo necesitamos, ampliar más bandejas hasta llegar al límite de la cabina (en este caso hasta 120 discos, que no está nada mal... en otros modelos, como la HUS150 nos podemos ir a más de 900 discos).

Pueden albergar diferentes tipos de disco, dependiendo de las necesidades que tengamos (rendimiento, capacidad, etc...), pudiendo convivir en un mismo sistema tanto discos SAS, como SSD, Flash (FMD), NL-SAS, lo que nos da muchas opciones.

Particiones

Una partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Para que se entienda, tener varias particiones es como tener varios discos duros en un solo disco duro físico, cada uno con su sistema de archivos y funcionando de manera diferente.

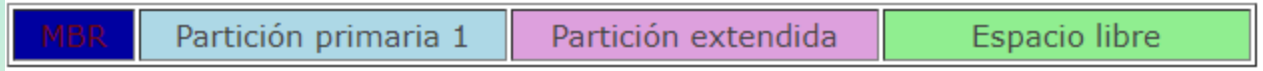
Las particiones pueden utilizarse para varios fines. Por una parte, puedes tener una dedicada a guardar datos sensibles con medidas de seguridad que no interfieran en el resto del sistema, **así como copias de seguridad**, aunque también puedes utilizarla para instalar diferentes sistemas operativos. En algunos de ellos, como los basados en GNU/Linux, también podrás estructurar el disco en particiones para los diferentes tipos de archivo que utilice el sistema operativo.

Existen tres tipos de particiones, las primarias, las extendidas o secundarias, y las lógicas. A continuación tienes una descripción sobre cómo es cada una de ellas.

- **Partición primaria**: Son las divisiones primarias del disco que dependen de una tabla de particiones, y son las que detecta el ordenador al arrancar, por lo que es en ellas donde se instalan los sistemas operativos. Puede haber un máximo de cuatro, y prácticamente cualquier sistema operativo las detectará y asignará una unidad siempre y cuando utilicen un sistema de archivo compatible. Un disco duro completamente formateado contiene en realidad una partición primaria ocupando todo su espacio.
- **Partición extendida o secundaria**: Fue ideada para poder tener más de cuatro particiones en un disco duro, aunque en ella no se puede instalar un sistema operativo. Esto quiere decir que sólo la podremos usar para almacenar datos. Sólo puede haber una de ellas, aunque dentro podremos hacer tantas otras particiones como queramos. Si utilizas esta partición, el disco sólo podrá tener tres primarias, siendo la extendida la que actúe como cuarta.
- **Partición lógica**: Son las particiones que se hacen dentro de una partición extendida. Lo único que necesitarás es asignarle un tamaño, un tipo de sistema de archivos (FAT32, NTFS, ext2,...), y ya estará lista para ser utilizada. Funcionan como si fueran dispositivos independientes, y puedes utilizarla para almacenar cualquier archivo.

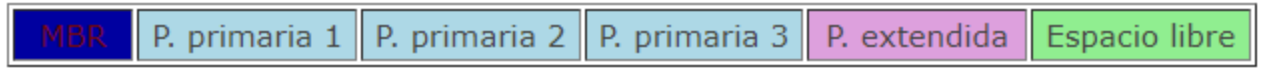
Particiones

Escenario-Ejemplo 10:

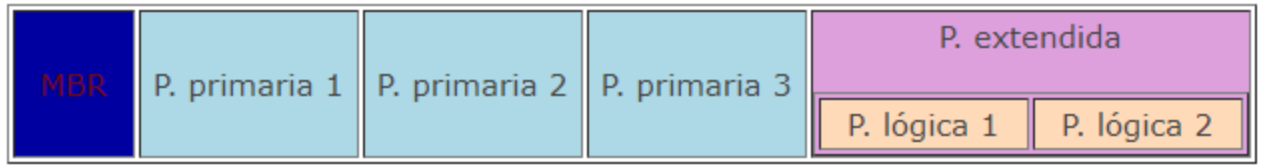
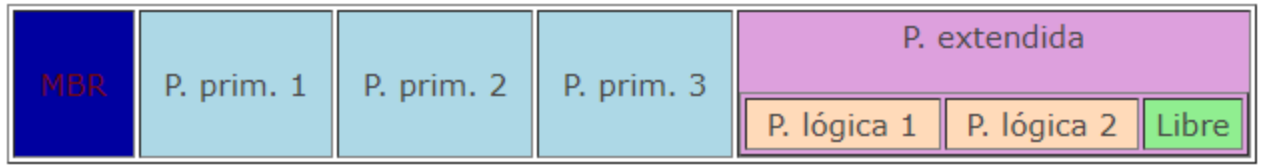


Escenario-Ejemplo 11:

Escenario-Ejemplo 12:



Escenario-Ejemplo 13:



Escenario-Ejemplo 14: